



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第四章 芳香烃

4.1 苯的结构芳香烃的分类和命名

4.2 芳香烃的分类和命名

4.3 芳香烃的物理性质(自学)

4.4 芳香烃的化学性质

4.5 苯环上亲电取代反应的定位规则

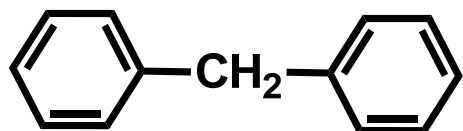
4.6 多环芳香烃及非苯芳香烃



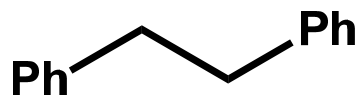
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

一. 多环芳烃的类型

1. 多苯代脂烃

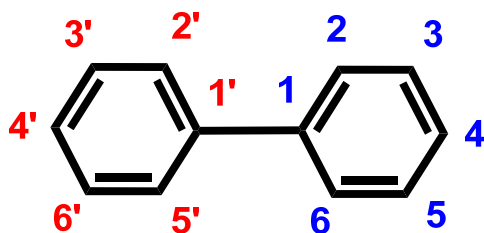


二苯甲烷

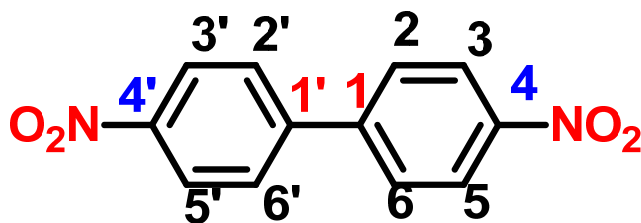


1,2-二苯基乙烷

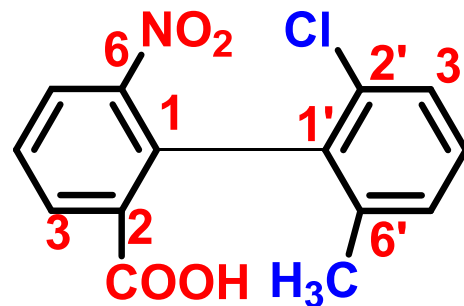
2. 联苯



联苯



4,4'-二硝基联苯



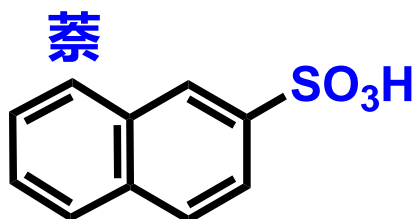
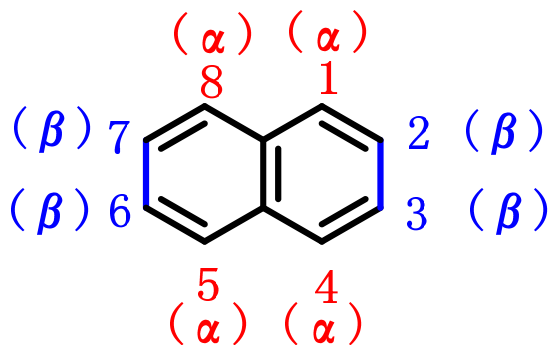
2'-氯-6-硝基-6'-甲基联苯-2-甲酸



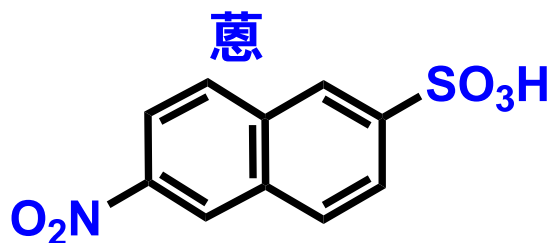
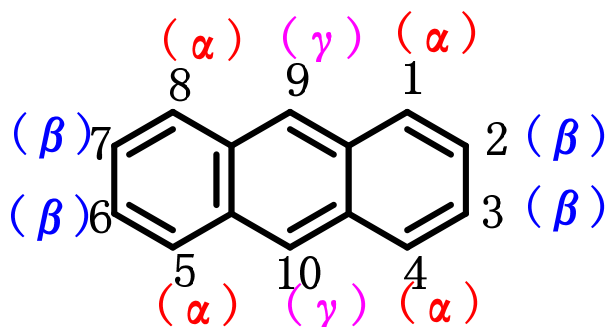
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

一. 多环芳烃的类型

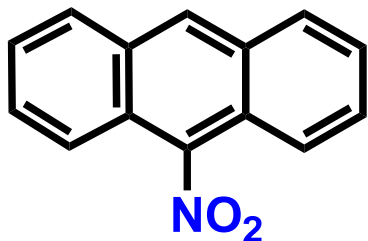
3. 稠环芳烃



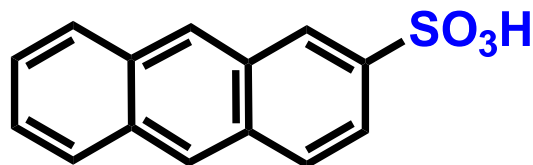
β - 萘磺酸
萘-2-磺酸



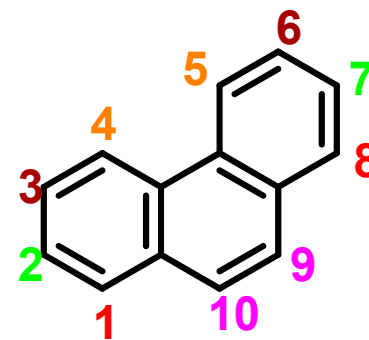
6 - 硝基萘 - 2 - 磺酸



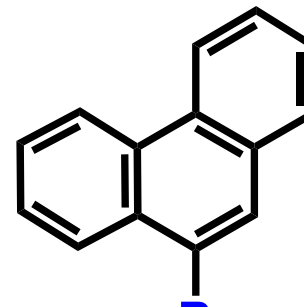
9 - 硝基蒽



蒽-2-磺酸



菲

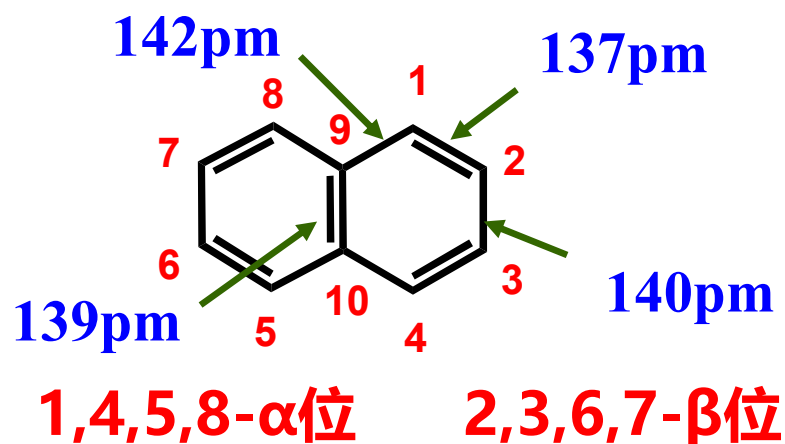


9 - 溴菲



第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

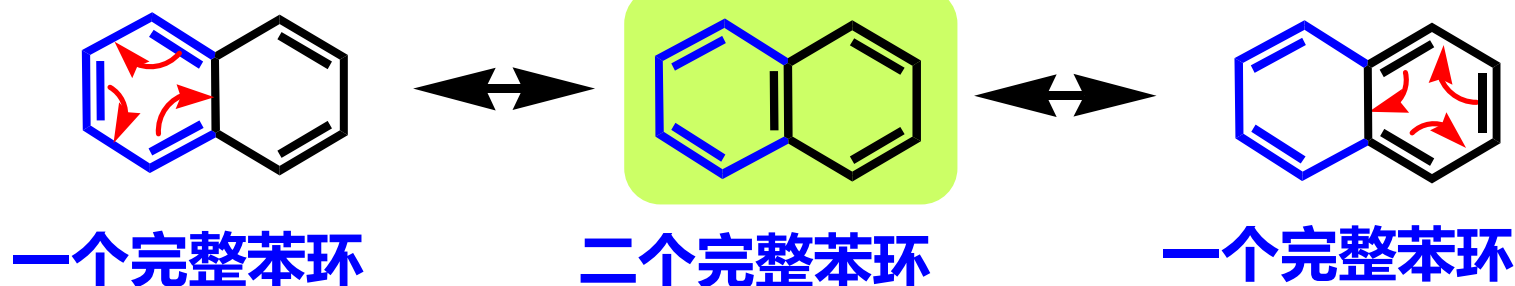
二. 稠环芳烃 I —— 萘的结构和芳香性



- 芳香性:
- 符合Hückel规则
- 共振能: 255 kJ/mol
- 主要反应: 亲电取代

萘的键长趋于平均化,
但又不完全等同:

- 萘的共振式分析:



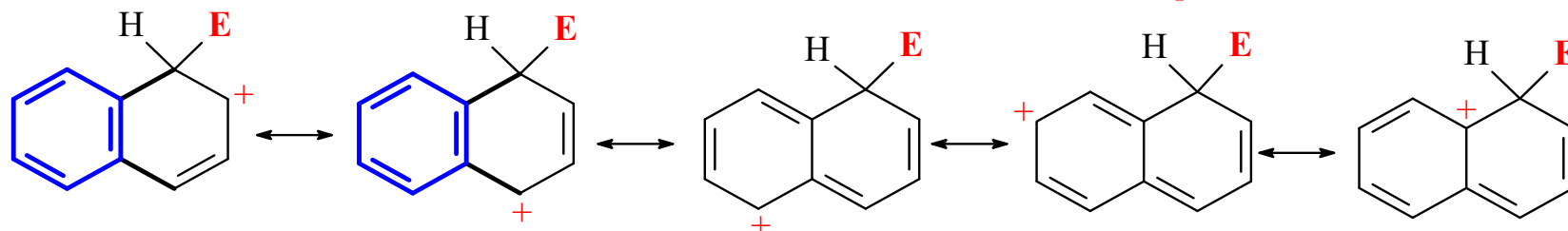
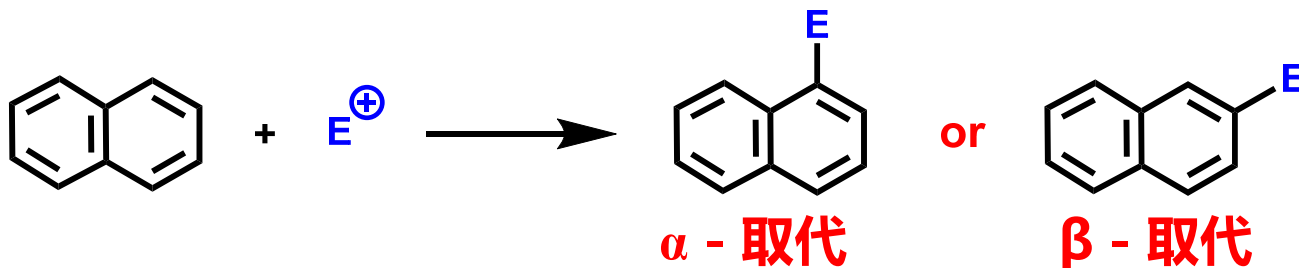
- 有四种不等性C - C键, 其中C1 - C2双键性质最明显 (键最短)
- 只有一个环始终保持芳香性 (说明另一环较为活泼)



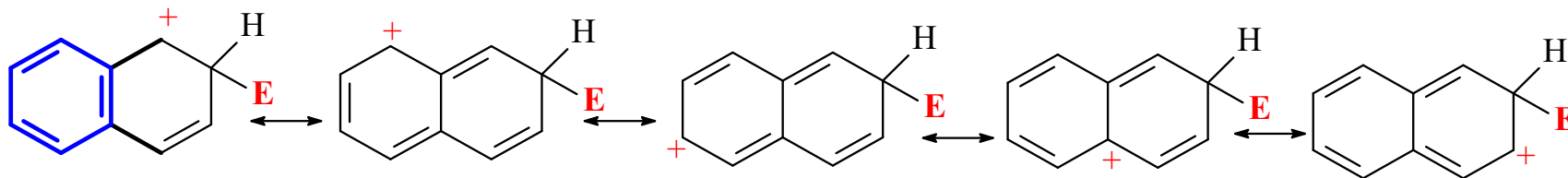
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

1. 萘的亲电取代反应



有二个稳定的共振式



只有一个稳定的共振式

从电子效应角度讲, α -C电子云密度较高, 亲电试剂进攻 α -位有利;

从空间效应上讲, 进攻 β -位比较有利。

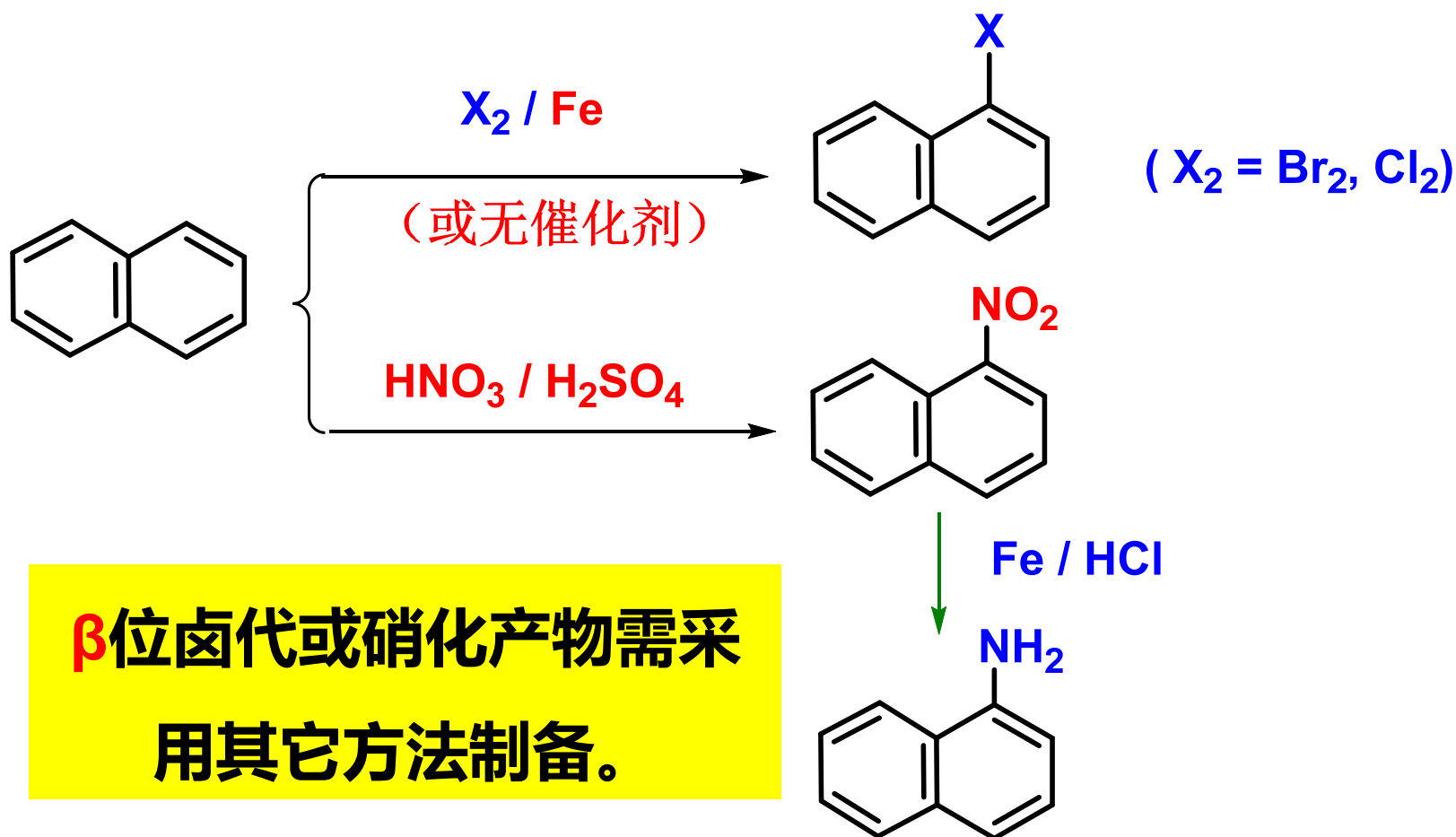


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

1. 萘的亲电取代反应

1) 卤代反应和硝化反应 (α - 取代)



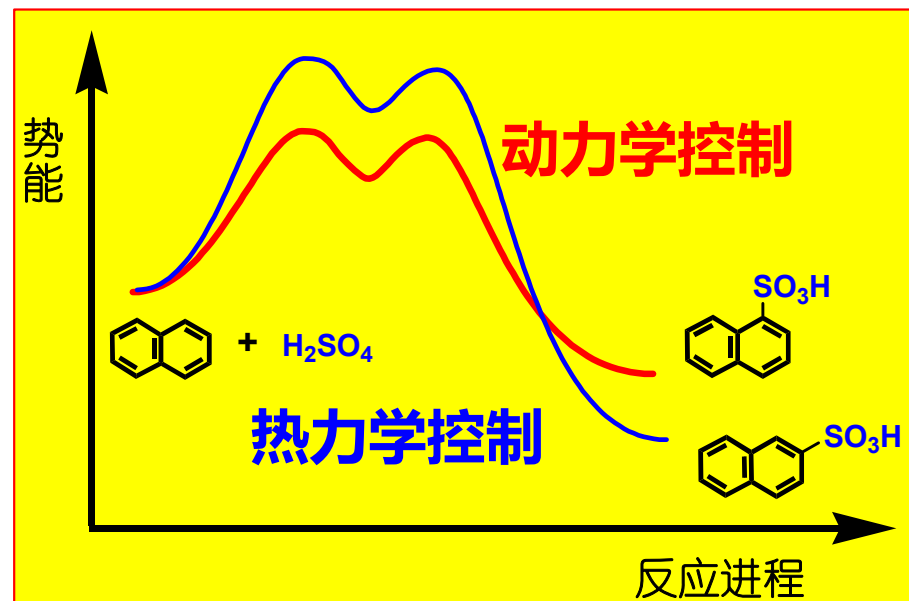
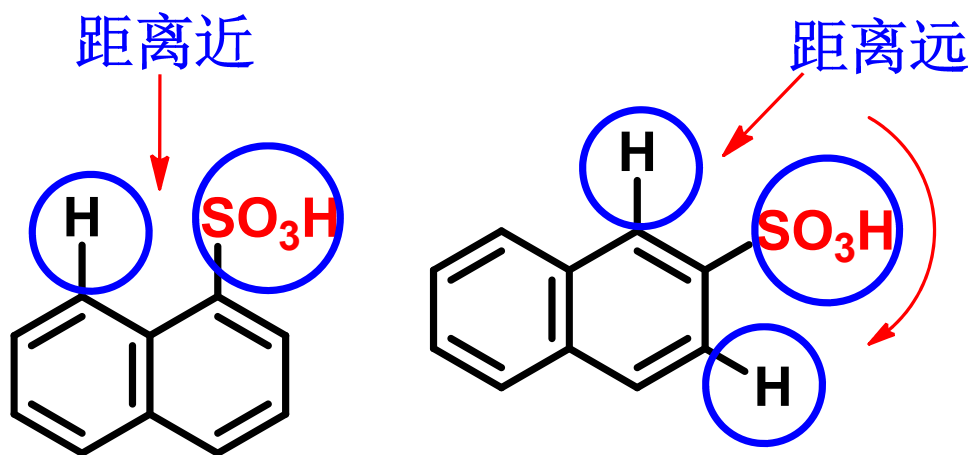
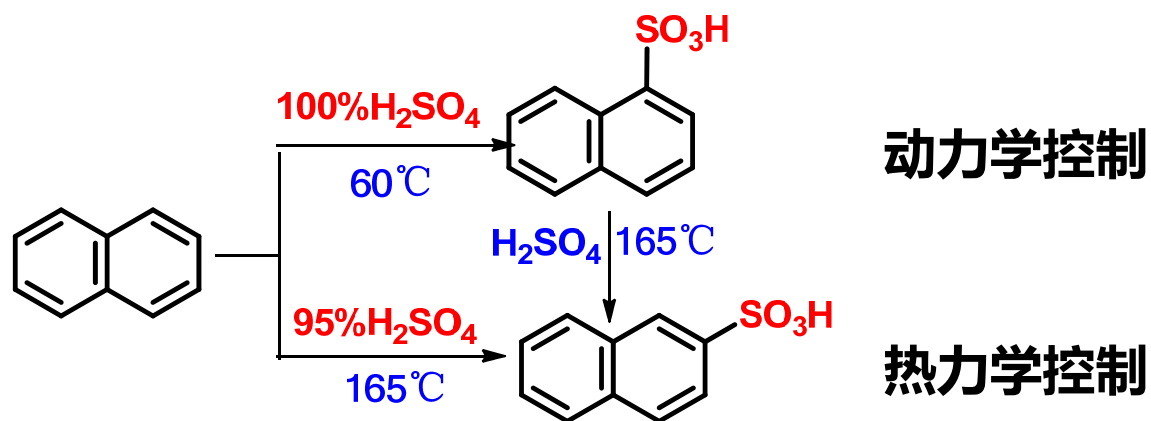


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

1. 萘的亲电取代反应

2) 磺化反应 (取向受反应温度影响)



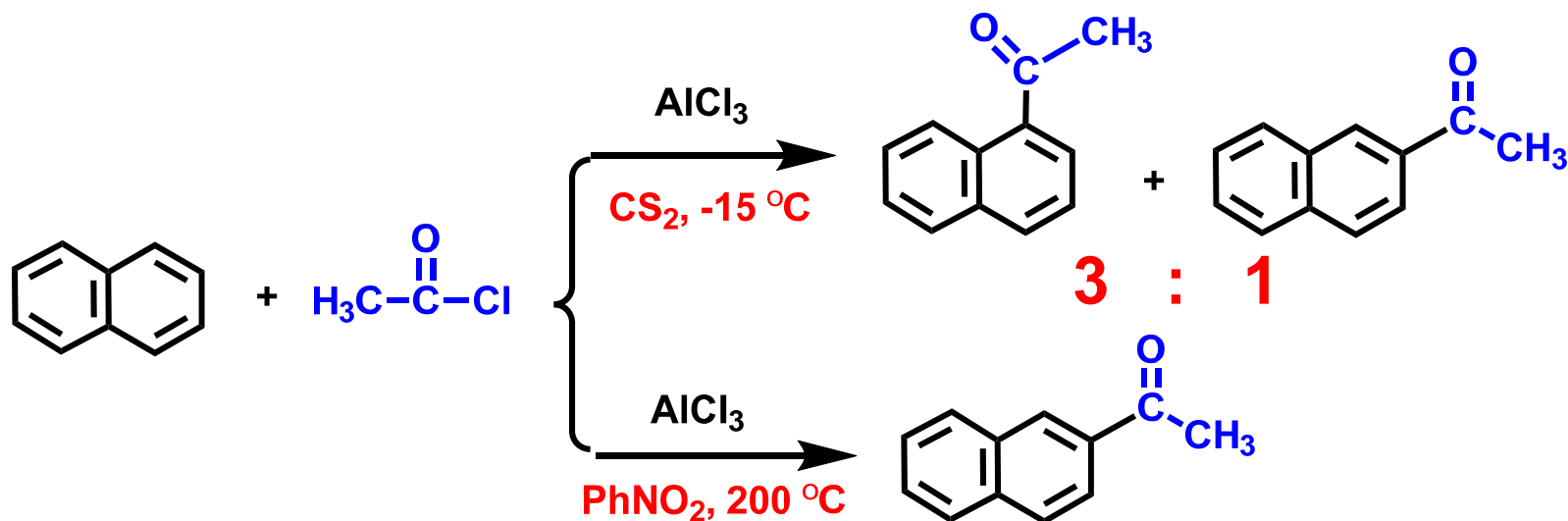


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

1. 萘的亲电取代反应

2) Friedel-Crafts酰基化反应 (取向受试剂影响)



- 萘的Friedel-Crafts烷基化用处不大

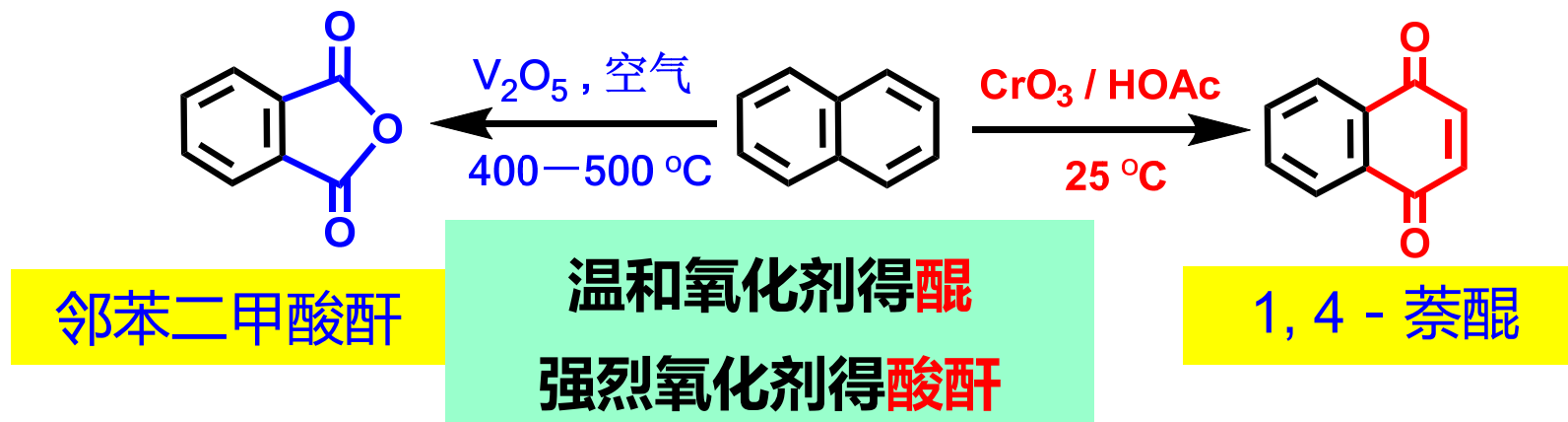




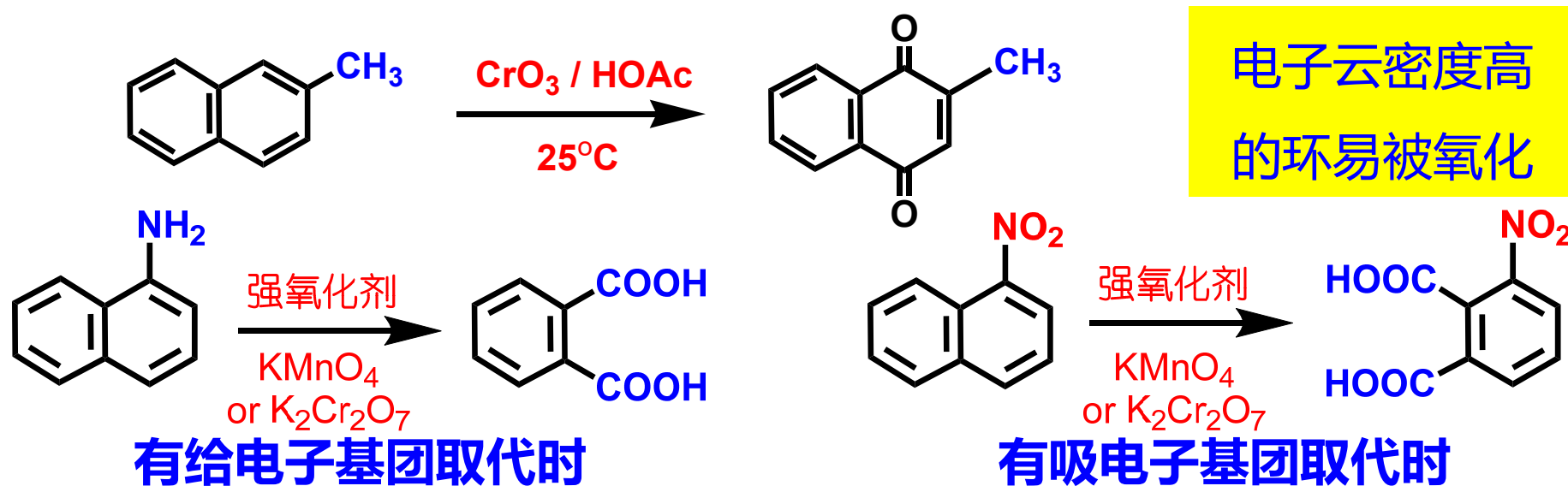
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

2. 萘的氧化反应 主要发生在 α 位上



• 有烷基取代时，萘环比侧链更易氧化

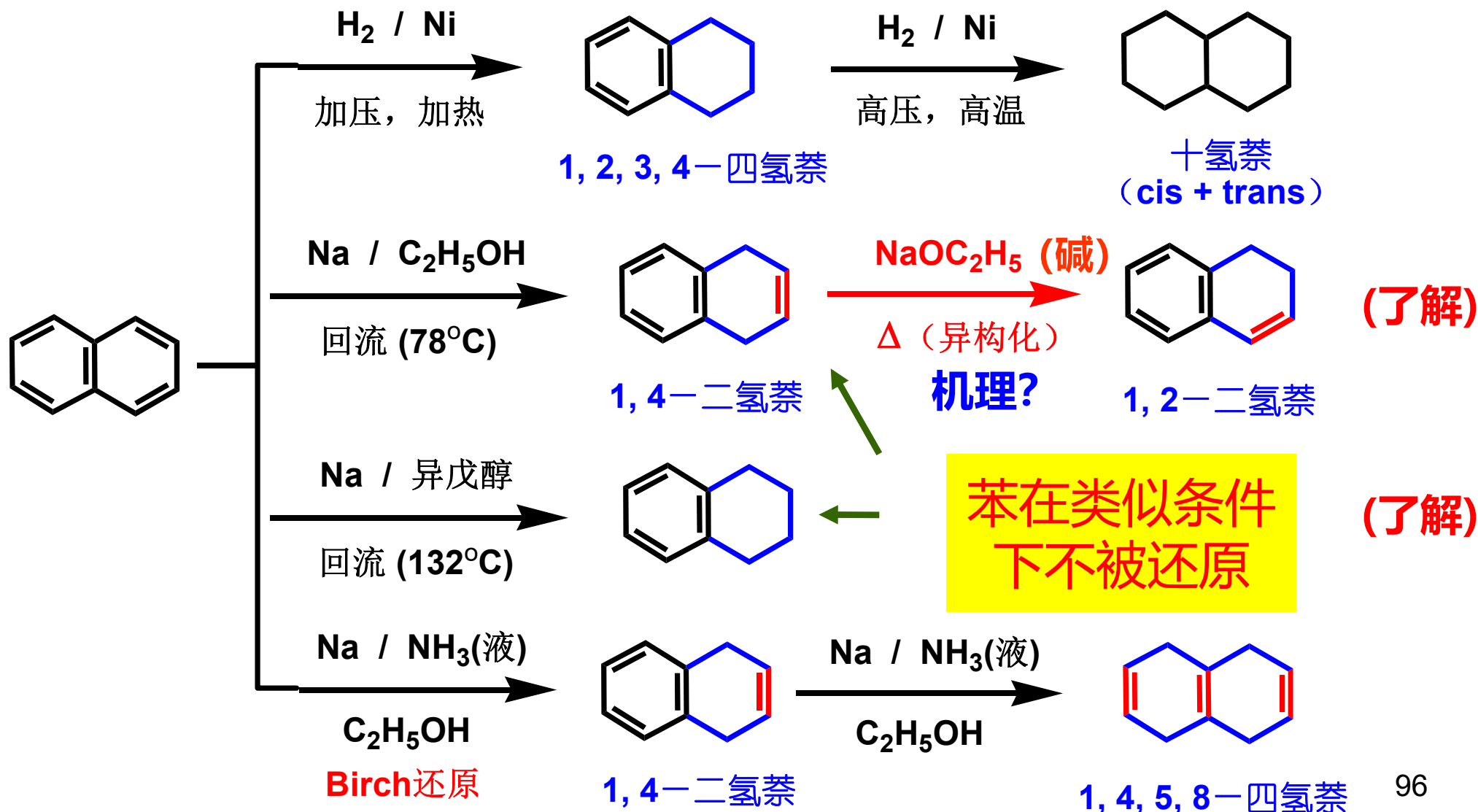




第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

3. 萘的还原反应



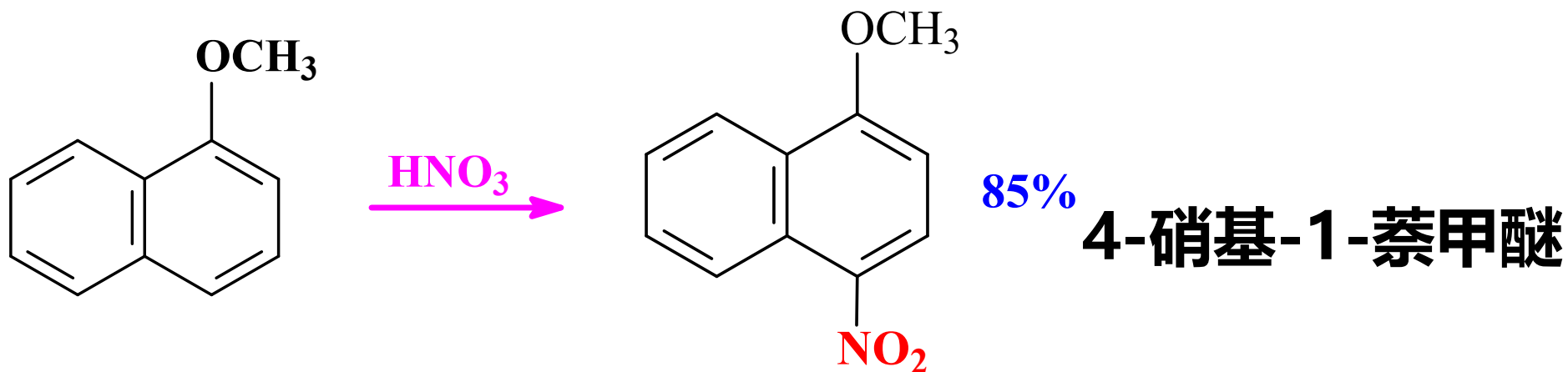


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

4. 萘的取代规律

1) 原取代基为**邻对位定位基**：亲电试剂进**同环 α -位**, 且为**邻位或对位**。



N-乙酰基-1-硝基萘-2-胺⁹⁷

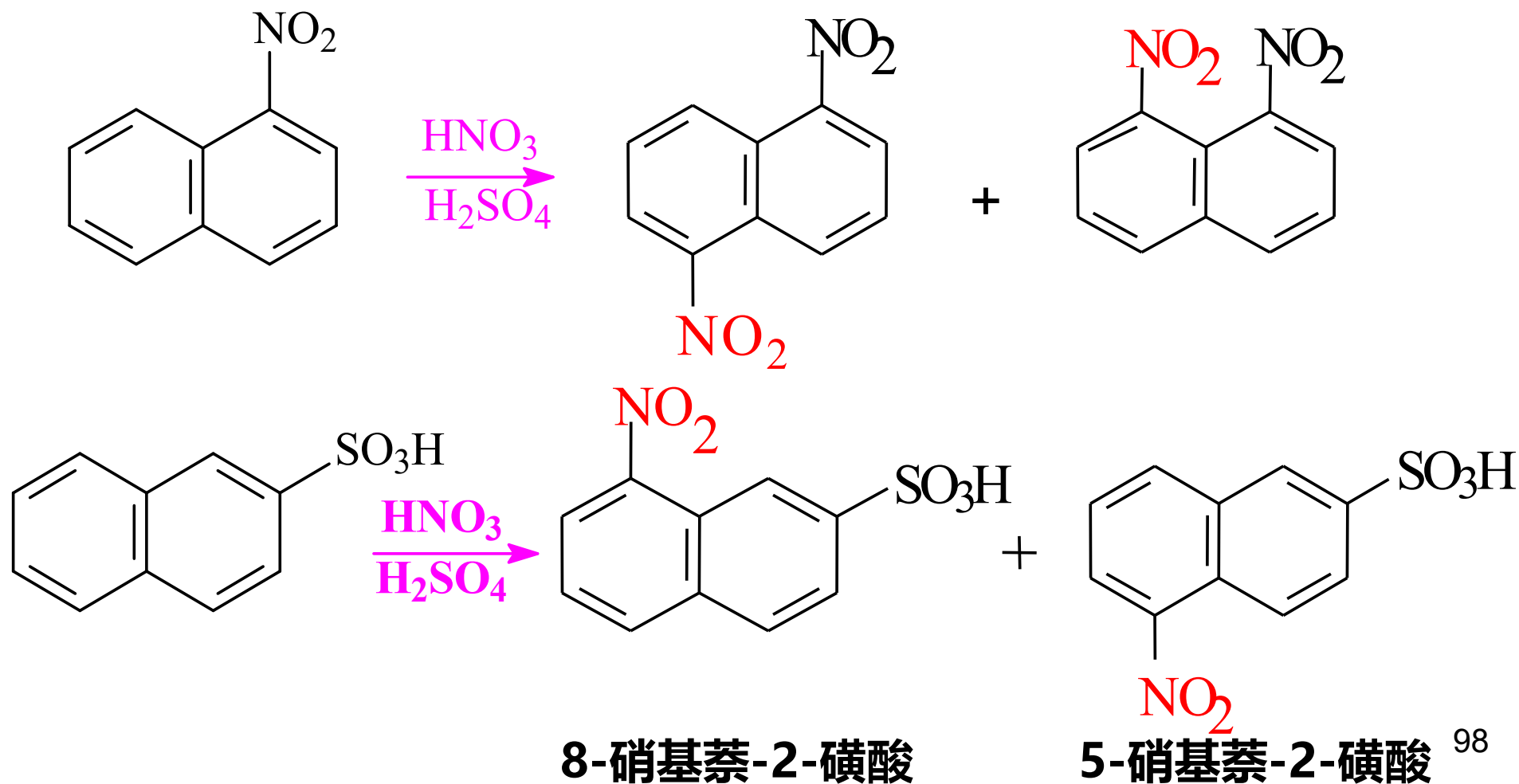


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

三. 稠环芳烃 I —— 萘的化学性质

4. 萘的取代规律

2) 原取代基为**间位定位基**：亲电试剂进攻**异环 α -位**。

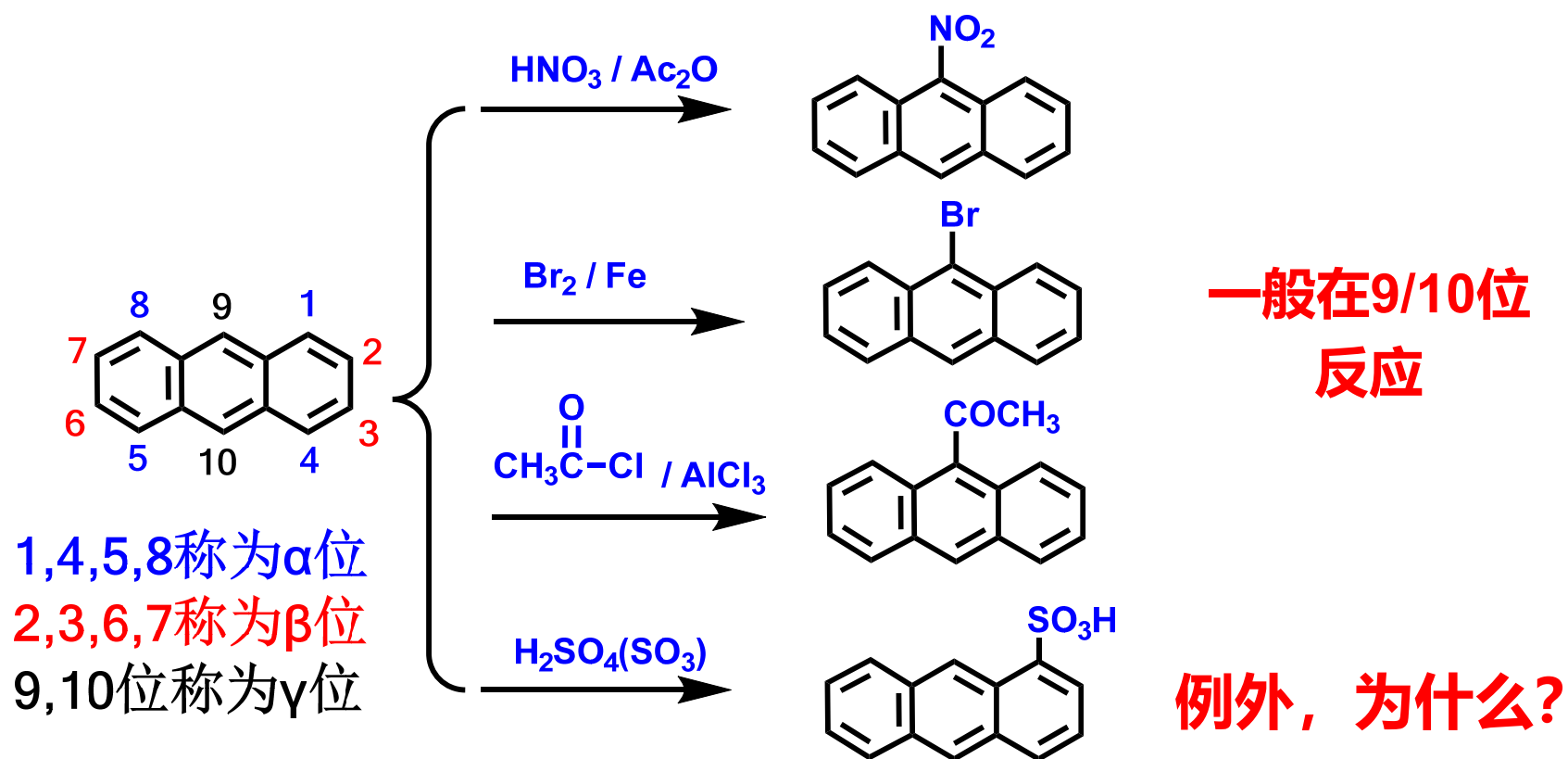




第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

四. 稠环芳烃 II —— 蒽和菲---了解

1. 蒽的亲电取代反应

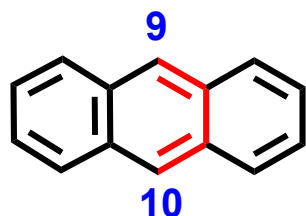




第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

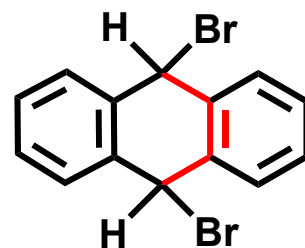
四. 稠环芳烃 II —— 蒽和菲---了解

2. 蒽的加成、氧化、还原反应



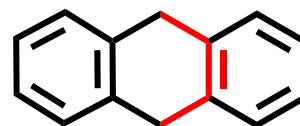
在 9、10 位反应
(保留二个苯环)

Br_2 , 低温

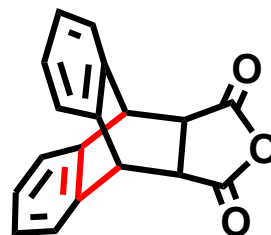
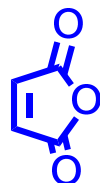


1, 4 - 加成

Na, 乙醇



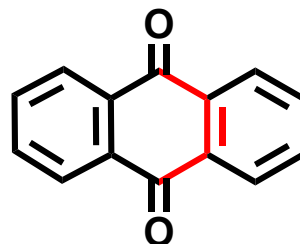
还原



Diels-Alder
反应

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 / \text{H}_2\text{SO}_4$

或 $\text{CrO}_3 / \text{HOAc}$
或 HNO_3



氧化

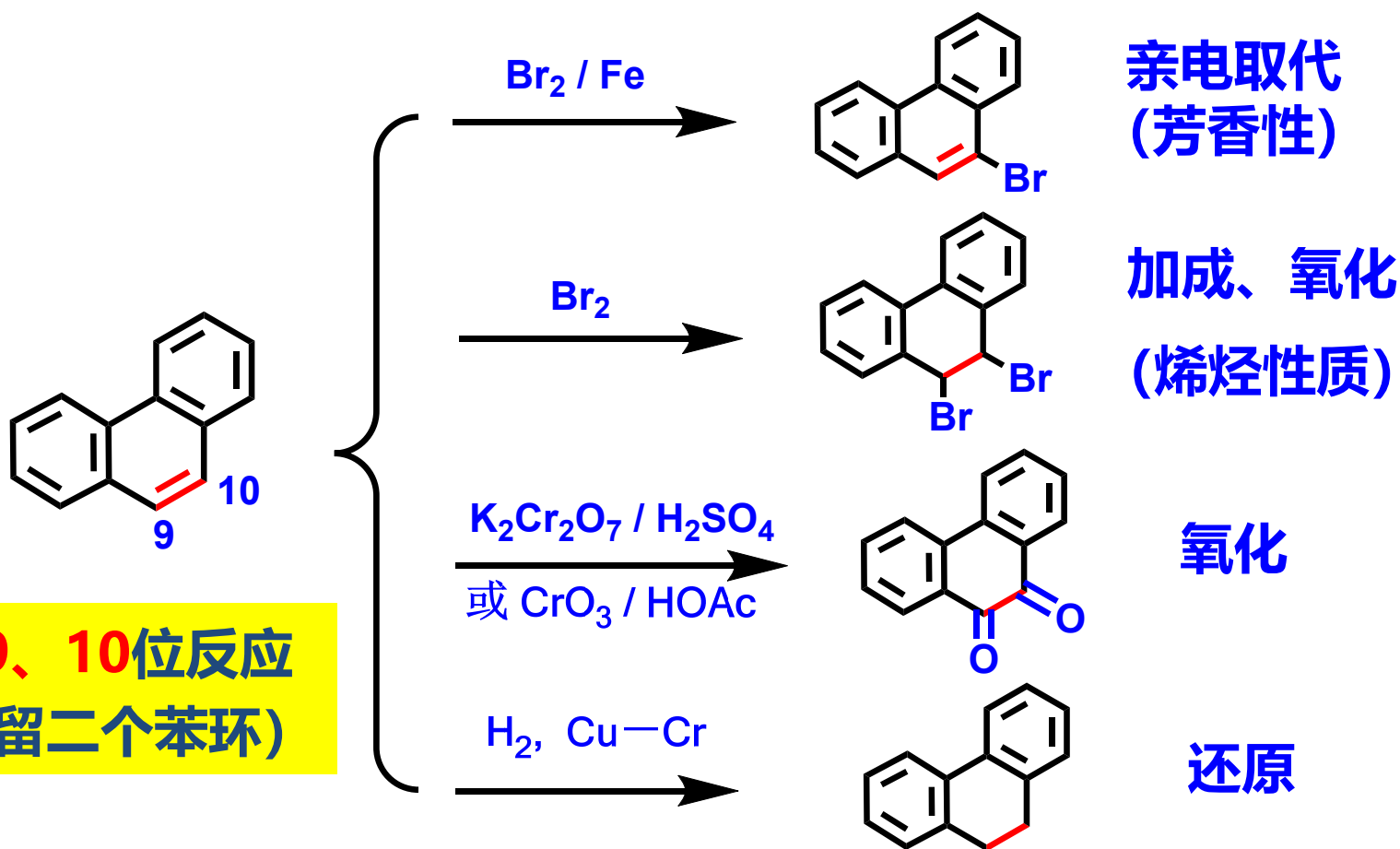
蒽 醌



第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

四. 稠环芳烃 II —— 蒽和菲---了解

3. 菲的化学反应



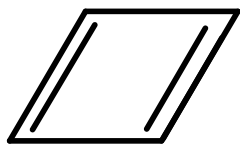


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

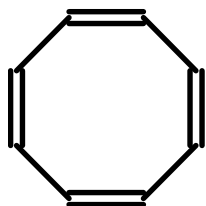
芳香性化合物的结构特点: **环状闭合共轭体系**

芳香性化合物的化学性质: **环稳定, 不易加成、氧化, 易取代。**



环丁二烯

不稳定, 没有芳香性



环辛四烯

和烯烃一样活泼, 无芳香性



第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

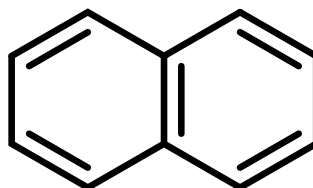
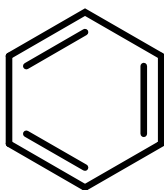
1. 休克尔(Hückel)规则 判别单环化合物是否有芳香性的规则

含有 $4n + 2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 个 π 电子的
单环的、平面的、封闭共轭多烯具有芳香性。

按此规则，芳香性分子，必须具备三个条件：

- (1) 分子必须是环状的且成环原子共平面；
- (2) 成环原子必须都是 sp^2 杂化，能形成一个离域的 π 电子体系（环原子中不能有 sp^3 杂化原子中断这个离域的 π 电子体系）；
- (3) π 电子总数必须等于 $4n+2$ ，其中 n 为自然数（注意 n 不是指环碳原子数）。(2、6、10、14)

π 电子数 = 6 符合 $4n+2$
芳香性



π 电子数 = 10 符合 $4n+2$
芳香性



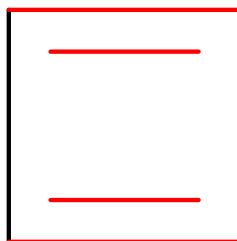
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

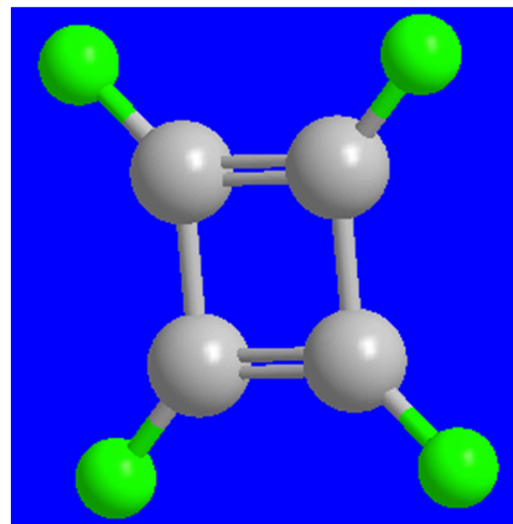
2. 环状共轭烯烃

不符合 $4n+2$

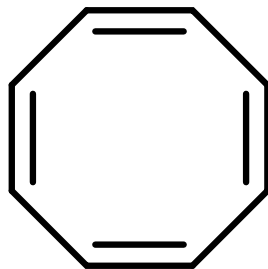
环丁二烯



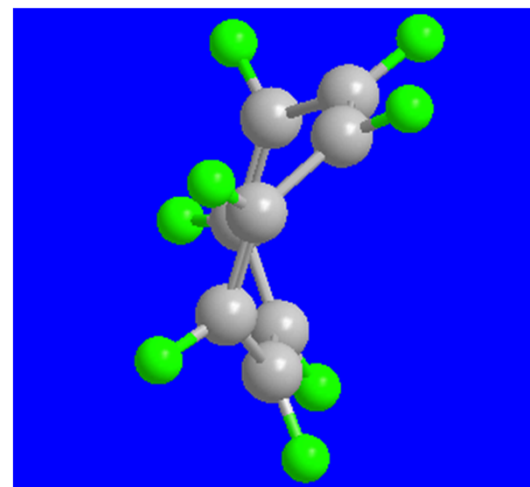
4个 π 电子



环辛四烯



四个双键；8个 π 电子





第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

3. 轮烯的芳香性

单环共轲多烯统称**轮烯**。



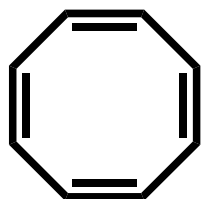
环丁二烯 ([4]轮烯)

不符合 $4n+2$, 无芳香性



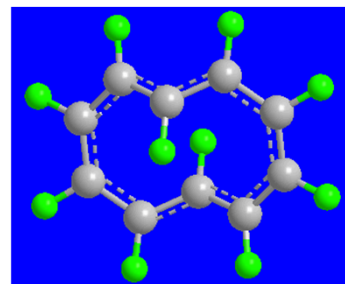
苯 ([6]轮烯)

有芳香性



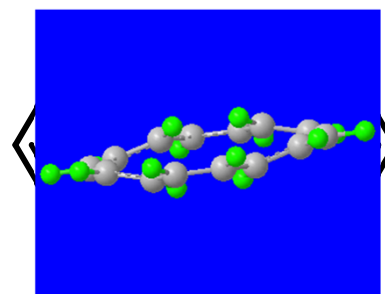
环辛四烯 ([8]轮烯)

非平面分子, 无芳香性



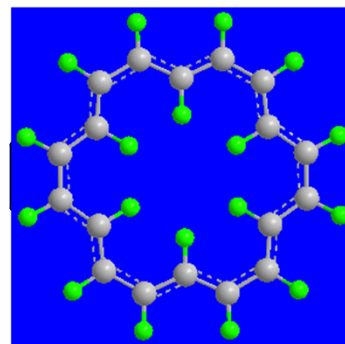
[10]轮烯

非平面分子, 无芳香性



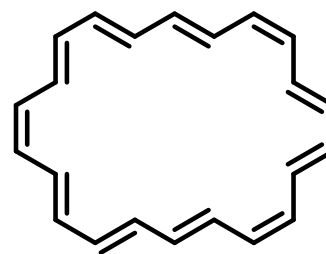
[14]轮烯

非平面分子, 无芳香性



[18]轮烯

有芳香性



[22]轮烯

有芳香性

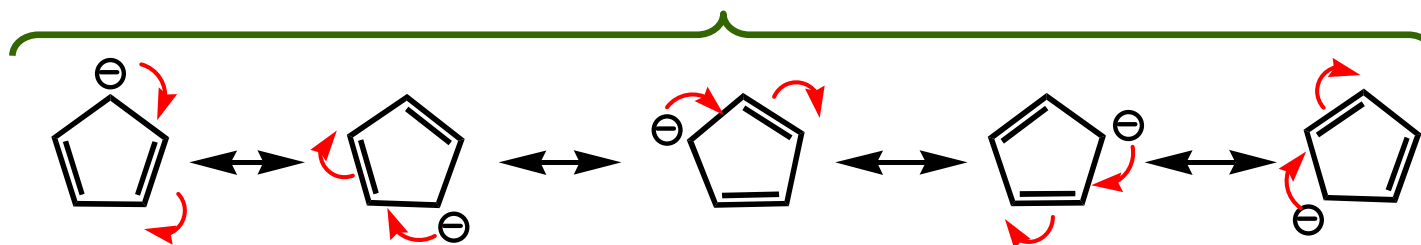


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

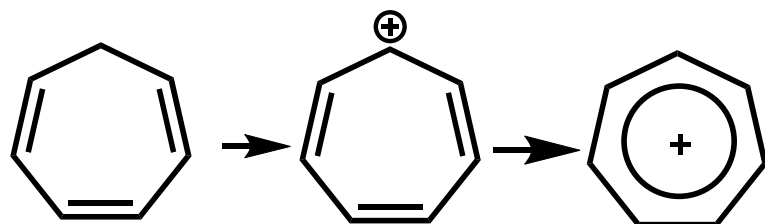
五. 非苯芳香烃

4. 环状正、负离子的芳香性

(1) 环戊二烯负离子



(2) 环庚三烯正离子



- 平面, 6个 π 电子
- 有7个等价共振式 (请写一下)

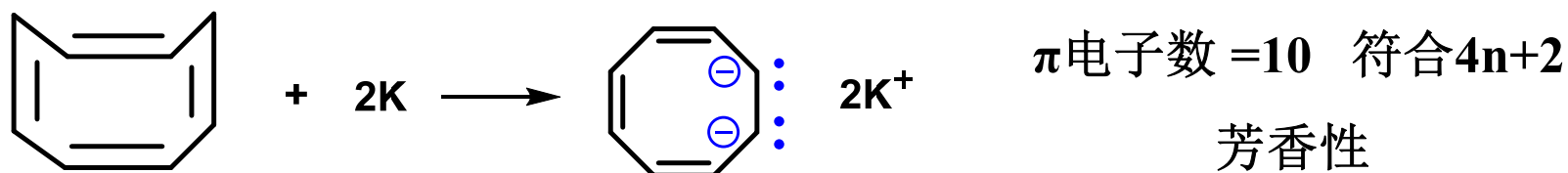


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

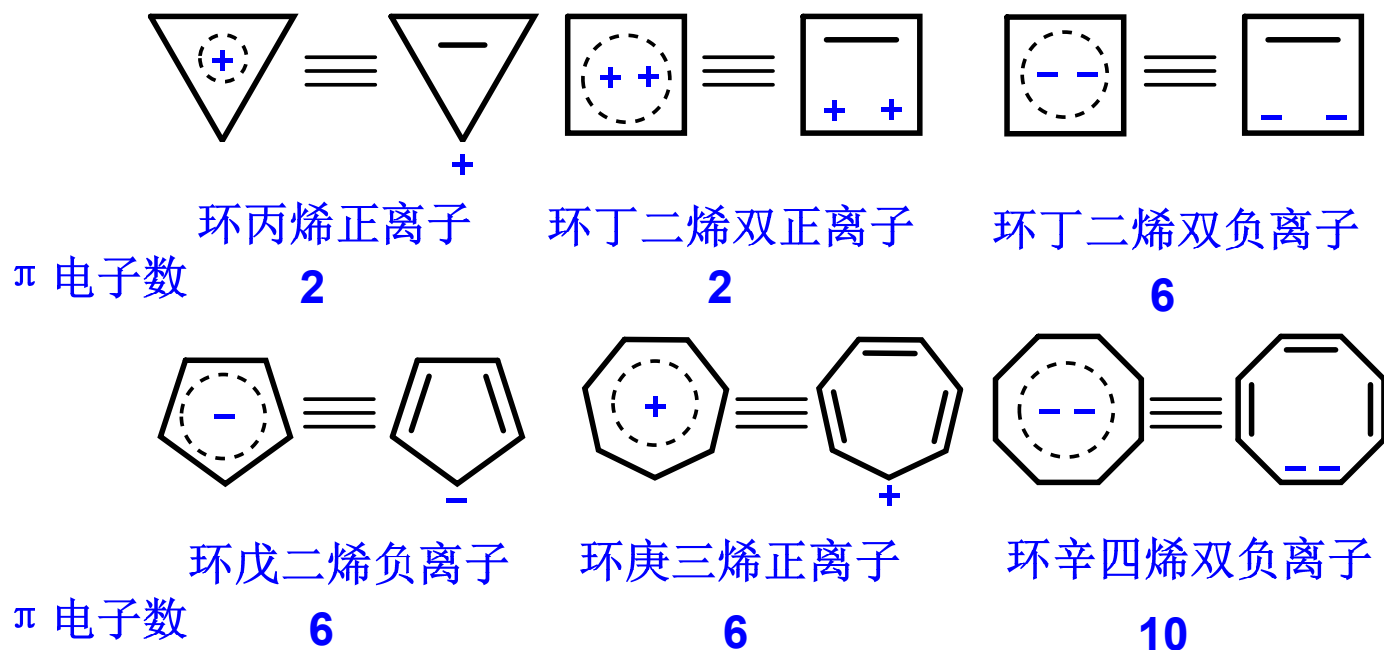
五. 非苯芳香烃

4. 环状正、负离子的芳香性

(3) 环辛四烯双负离子



(4) 典型芳香离子



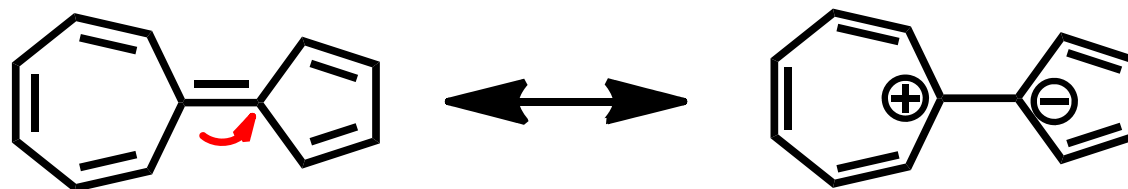
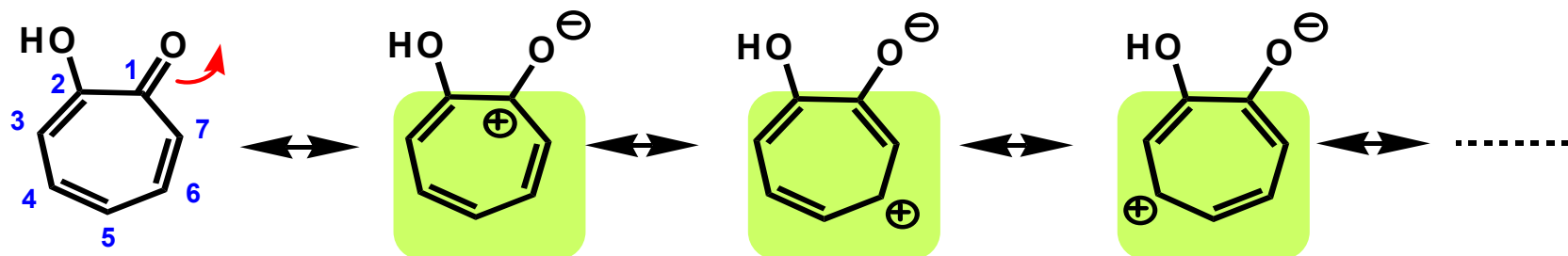


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

4. 环状正、负离子的芳香性

(5) 环庚三烯正离子类似物



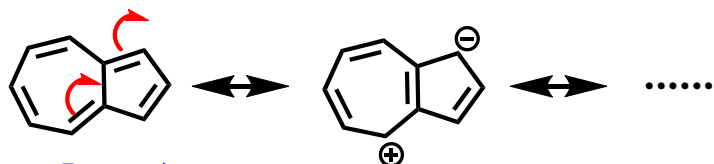
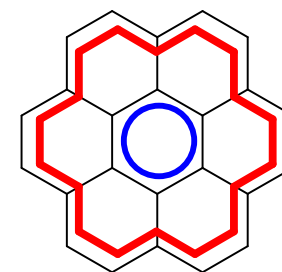
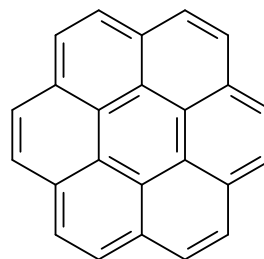
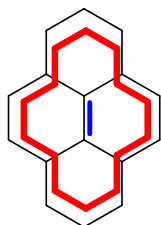
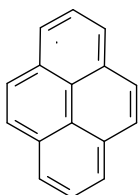
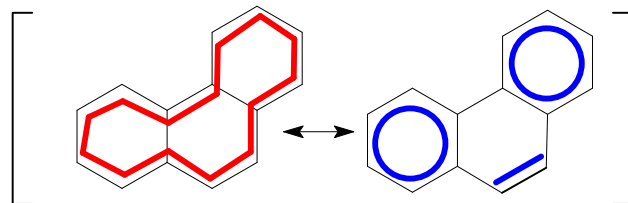
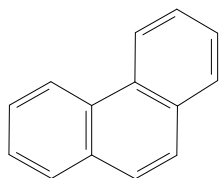
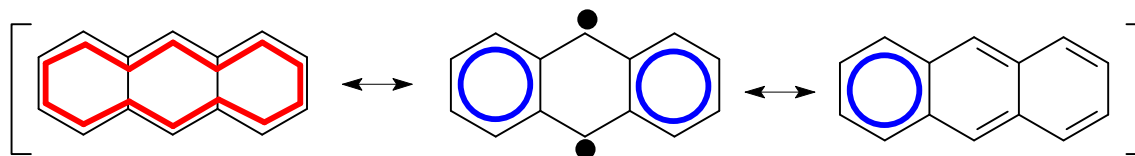
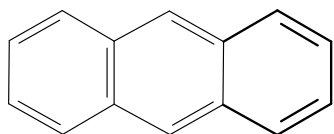


第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

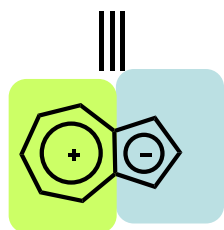
5. 稠环芳烃

符合 $4n+2$



䄀 (Azulene)
yù

Nu^-
环庚三烯
正离子



E^+
环戊二烯
负离子

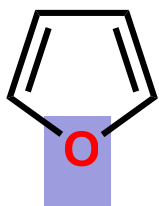
这个分子有明显的极性，总是五元环显负电性，七元环显正电性，具有芳香性。



第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

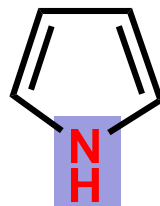
6. 杂环化合物的芳香性



呋喃
Furan

氧 不等性 sp^2 ,
p 轨道 2 个电子

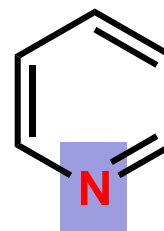
平面, 6个 π 电子
有芳香性



吡咯
Pyrrole

氮 等性 sp^2 , p
轨道 2 个电子

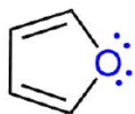
平面, 6个 π 电子
有芳香性



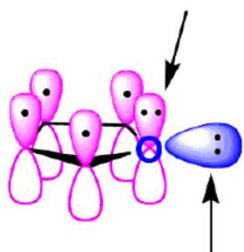
吡啶
Pyridine

氮 不等性 sp^2 ,
p 轨道 1 个电子

平面, 6个 π 电子
有芳香性

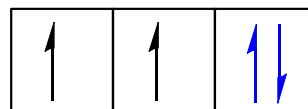


Furan
Aromatic
6 p electrons

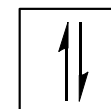


Lone pair in
a p orbital

Lone pair in
a sp^2 orbital



sp^2



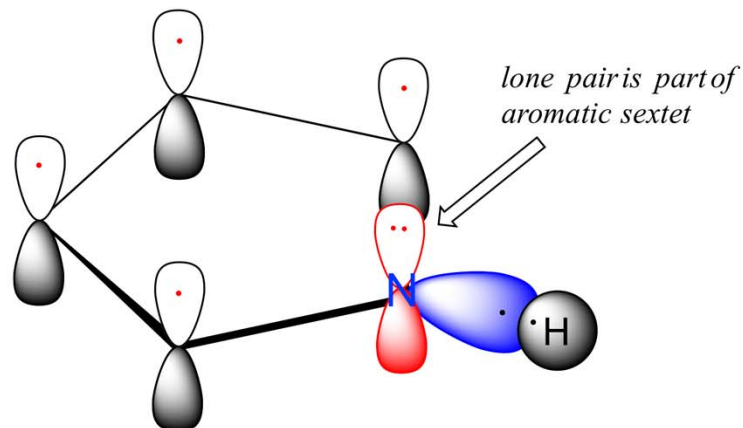
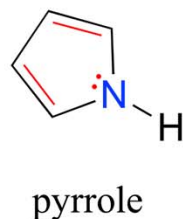
p



第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

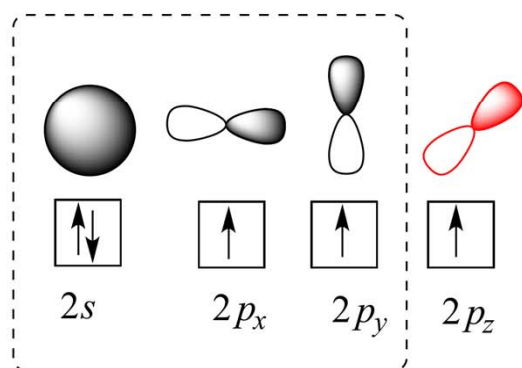
五. 非苯芳香烃

6. 杂环化合物的芳香性

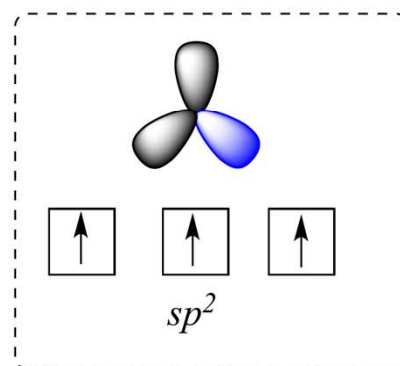


all three sp^2 hybrids participate in bonds

nitrogen

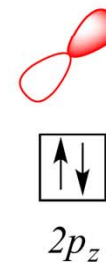


unhybridized atomic orbitals



sp^2 - hybridized atomic orbitals

lone pair electrons in orbital are part of the aromatic sextet



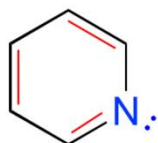
unhybridized p orbital



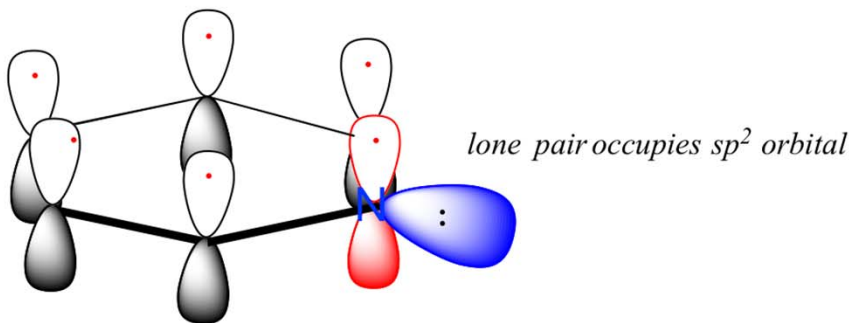
第六节 多环芳香烃及非苯芳香烃

五. 非苯芳香烃

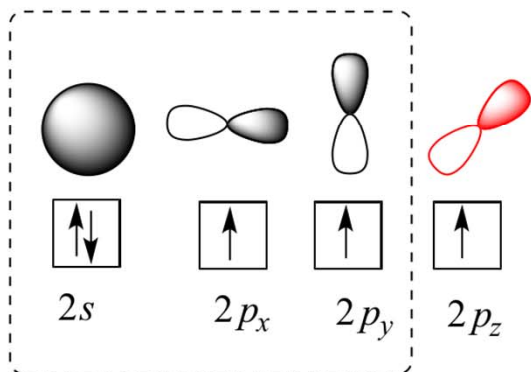
6. 杂环化合物的芳香性



pyridine
(aromatic)

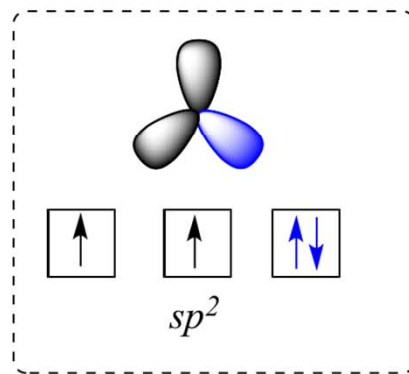


nitrogen
(5 valence electrons)



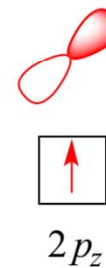
unhybridized atomic orbitals

two sp^2 orbitals form bonds, one contains a lone pair



sp^2 - hybridized atomic orbitals

5th valence electron is part of the aromatic sextet

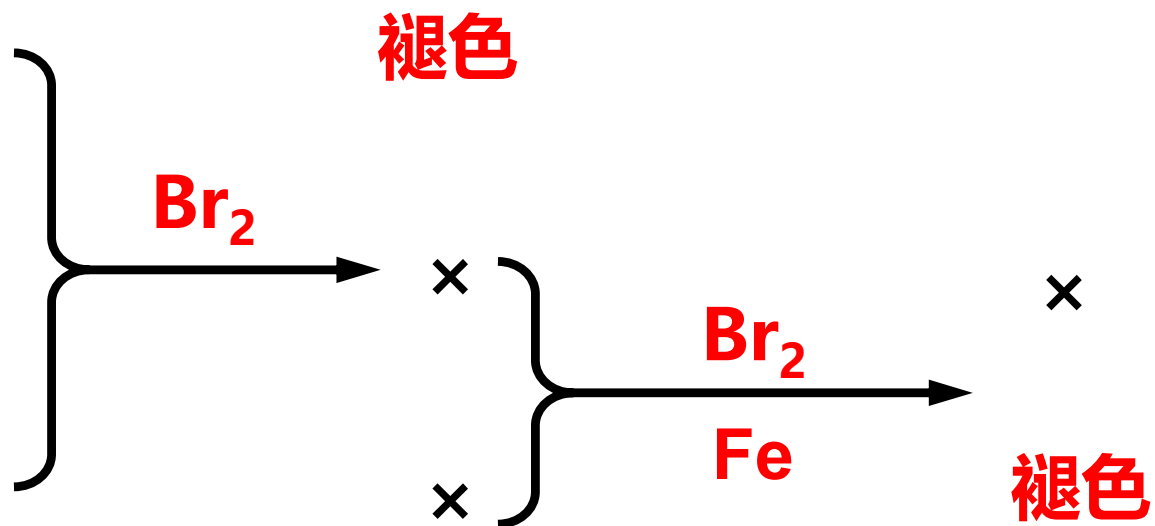
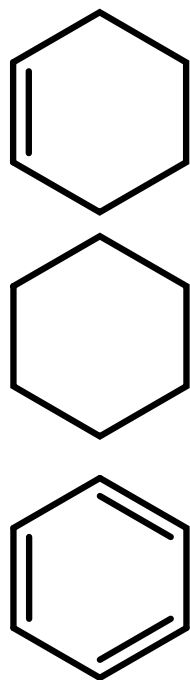


unhybridized p orbital



练习

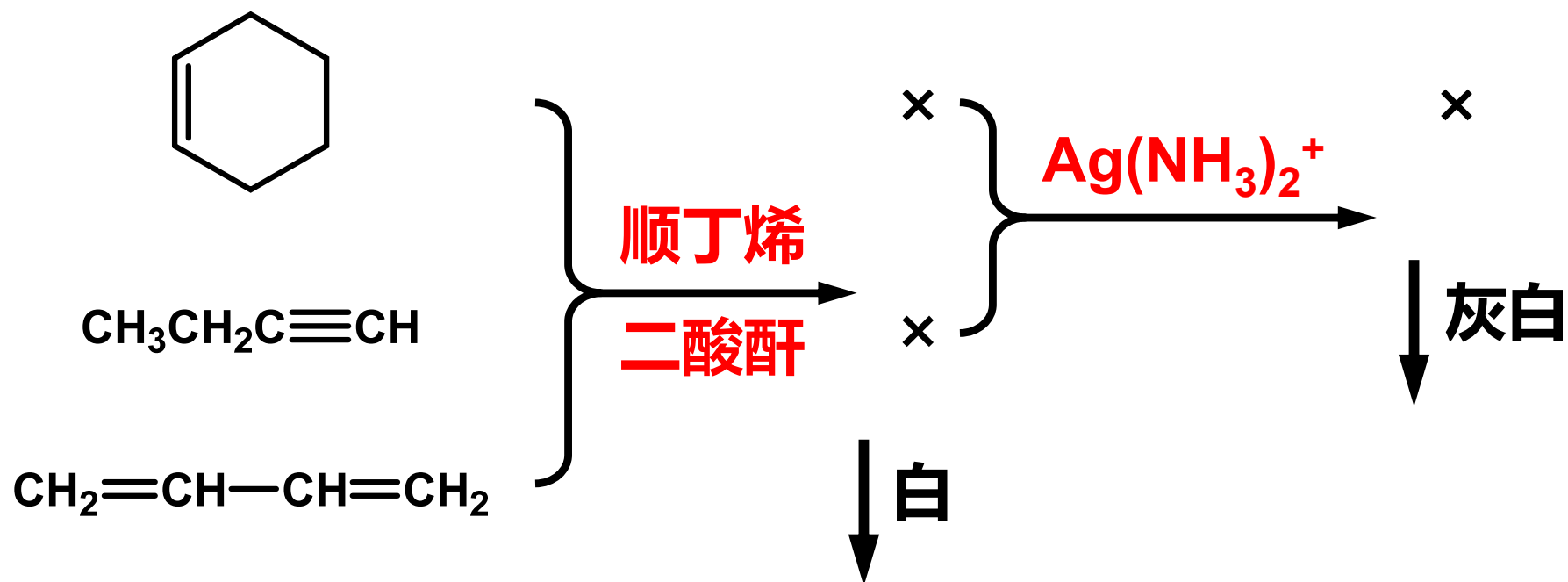
鉴别下列化合物





练习

鉴别下列化合物





课后习题

- **作业:**

- P184 练习5.19 (1)-(3)
- P185 练习5.21
- P189 练习5.22 (1)-(8)
- P197 习题 (十七) (4)-(10) **其中(5)以联苯作为主要原料合成**
- **P113 习题 (四)**

- **下列题目可直接写题号和答案: P197习题 (十七) 、 P113 习题 (四)**

- **作业要求:**

- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**
- 周六晚上前交